南头街道地铁12号线工程二工区“8.15”一般车辆伤害事故调查报告

时间：2021-01-18 来源：南山区应急管理局

分享到：

日前，《南头街道地铁12号线工程二工区“8.15”一般车辆伤害事故调查报告》已经区政府批复，现予公布。

2021年1月14日

2020年8月15日23时50分左右，在深圳市南山区南头街道地铁12号线工程二工区南头古城站至中山公园站右线盾构区间，工人在进行盾构施工作业时，运输盾构渣土的电瓶车突然

断电溜车，发生一起车辆伤害事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约142万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，并报请区政府批准，成立了由区领导任组长，区应急管理局、区总工会、南山公安分局、市住房和建设局市政站等部门组成的事故调查组，并聘请专家协助开展技术调查分析。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现形成报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点概况

事故发生地点为深圳市南山区南头街道地铁12号线工程二工区南头古城站至中山公园站右线盾构区间，事发时正在进行右线盾构区间盾构施工作业。

（二）事故工程概况

事故工程为深圳市城市轨道交通12号线主体工程12101标段南头古城站至中山公园站盾构区间，位于南山大道与玉泉路的交叉路口，为地下两层岛式车站，长246.55m，宽23.30m，中

山公园站小里程端区间隧道沿南山大道方向至南头古城站，隧道埋深在10.46m–20.20m之间，区间长621m，主要地层为硬塑状砾质黏性土，局部为全风化岩。

（三）事故相关单位情况

建设单位：深圳市地铁集团有限公司 （以下简称地铁集团公司）。住所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27–31层，企业类型：有限责任公司(国有独资)，法定代表人：辛某。经营范围：地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用等。

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司（以下简称水电四局公司）。住所：青海省西宁市东川工业园区金桥路38号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：徐某林。经营范围：水利水电工程施工总承包特级（可承接房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；建筑工程、公路工程、市政公用工程施工总承包一级（可承接园林绿化、给排水、燃气、热力、城市道路、城市桥梁、城市隧道、公共交通、轨道交通、环境卫生各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；电力工程、机电工程、石油化工工程、矿山工程施工总承包贰级；铁路工程施工总承包叁级；隧道工程、环保工程、钢结构工程、地基与基础工程、输变电工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、电子与智能化、起重设备安装工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、

防水防腐保温工程专业承包壹级；公路路面工程、公路路基工程、桥梁工程、公路交通工程等。

监理单位：铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司（以下简称铁四院公司）。住所：湖北省武汉市武昌区和平大道745号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：王某利。经营范围：承担综合资质范围内的铁路工程、房屋建筑工程、市政公用工程（含地铁、轻轨）、林业及生态工程、公路工程的建设监理业务；工程质量检测；工程材料检测；工程建设项目的技术咨询、技术服务等。

电瓶车维保单位：郑州市恒裕建机设备安装有限公司（以下简称恒裕建机公司），住所：荥阳市工业路南段东侧，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：王某。经营范围：机械设备安装；桥式起重机安装、维修A级；门式起重机安装、维修A级；轻小型起重设备安装维修（凭有效许可证核定的范围经营）；设备养护；劳务分包（凭资质证经营）。

经查，2018年1月，地铁集团公司与中国电建联合体签订了《深圳市城市轨道交通12号线主体工程12101标段施工合同》，该标段南头古城站至中山公园站盾构区间施工单位是水电四局公司。2020年1月，水电四局公司与恒裕建机公司签订了《电瓶车维修保养合同》，合同约定由恒裕建机公司每月对电瓶车进行一次维护保养。

事故工程行业主管部门为市住房和建设局，市住房和建设局市政站依照相关法律法规要求对该工程开展监督检查工作。事故发生后，市住房和建设局市政站立即责令该工程全面停工整改，对施工单位及项目经理红色警示3个月。8月17日下午，市住房和建设局市政站组织召开了对建设、监理、施工单位主要负责人及项目负责人的安全生产约谈会议，8月20日上午，组织召开了事故警示会。

（四）现场勘查情况

1.渣土电瓶车编组列车车头脱离轨道停在隧道内，留下救援时的千斤顶、钢管等工具，共编制了1个车头，5节渣土车，1节泥浆车，2节管片运输车。（见图一）



图一　事发渣土电瓶车情况

2.第一、二、三节渣土车已装满渣土，第四节半仓、第五节未开始装渣土；第五节渣土车尾部与砂浆车前端连接处联结销、气管软连接在装渣前已摘开分离；事发前，第五节渣土车与砂浆车前端距离22米。（见图二）



图二　渣土电瓶车装载情况

二、事故发生经过和事故救援情况

8月15日23时50分左右，事发工地工人正在进行盾构施工作业。当时渣土电瓶车已装满了前4节，电瓶车司机曹某强按下启动按钮，准备装第5节。电瓶车刚刚启动，往洞口方向移动一小段距离，突然失去动力，往后发生溜车，曹某强立即拿对讲机喊了一声“溜车了”，然后按了2下喇叭，同时使用气刹和防溜钩，但紧急制动装置制动功能没有起到效用，第五节渣土车把砂浆车撞击脱轨。这时，正在旁边走道进行管片拼装作业的工人张某正被挤在砂浆车与走道板之间受伤。听到对讲机呼叫的信号工陶某平和附近的工友看到出事后，马上跑到事发点，将张某正救出来，抬至地面，项目部安排车辆将张某正送往南山区人民医院进行抢救，但其因伤重经抢救无效死亡。

经南山公安分局调查及法医鉴定，张某正死亡原因为挤压死亡，排除他杀。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者张某正，男，35岁，青海人，系事发工地劳务工人。

事故造成直接经济损失约142万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

据调查分析,结合专家出具的技术鉴定报告，事故的直接原因为：

1.渣土电瓶车变频器在运行中可能因接触不良、外界干扰、环境湿热变化等多种因素导致电子元件误检测突发极为罕见的技术故障，触发保护功能切断了电源，电瓶车失去动力引发溜车。

2.防溜车钩等紧急制动装置制动功能失效，导致电瓶车在坡道（坡度为28.2‰）未能有效制停。

（二）间接原因

恒裕建机公司安全管理存在问题：

1.对渣土电瓶车的维护保养不到位，未及时发现和消除事故隐患，致使渣土电瓶车变频器突发技术故障且防溜车钩等紧急制动装置制动功能失效。

2.项目负责人郭某海，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

该事故是一起生产安全事故。

五、对事故相关单位和人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1.恒裕建机公司，对渣土电瓶车的维护保养不到位，未及时发现和消除事故隐患，致使渣土电瓶车变频器突发技术故障且防溜车钩等紧急制动装置制动功能失效，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

2.恒裕建机公司项目负责人郭某海，作为该公司在该项目的第一责任人，未认真履行安全生产管理责任，未全面督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定对其予以行政处罚，并由市住建部门依据建筑行业的相关规定对其进行处理。

（二）政府相关管理单位人员履职情况的调查意见

根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38号）规定，政府相关管理单位人员履职情况，由区纪委监委另行独立调查。

六、事故防范和整改措施

（一）恒裕建机公司要严格按照安全生产相关法律法规和中央、省、市、区各级领导对安全生产工作的要求，进一步落实安全生产主体责任。要按照“四不放过”的原则，认真吸取这次事故的教训，将机器设备维护保养落到实处，及时发现和消除设备故障，确保机器设备各项功能都处在正常状态。

（二）水电四局公司和铁四院公司要认真吸取此次事故的教训，加强对项目内各个服务商、运营商的管理，杜绝服务商、运营商安全生产走形式、走过场，督促其严格落实各项安全保障措施。

（三）地铁集团公司要举一反三，吸取事故教训，督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促各施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作。

（四）市住房和建设局市政站要进一步加大对市管工程的监督执法力度，督促企业有效落实企业主体责任，全面深入开展专项排查整治，对发现的违法违规行为严格依法依规处理。

扫一扫在手机打开当前页

网站概况

网站声明

网站地图

网络报障：0755-88168287

电子邮箱：xfb@szns.gov.cn

粤省事小程序

粤

i深圳APP下载

南山通

适老化
无障碍服务

主办：深圳市南山区人民政府办公室 承办：深圳市南山区政务服务和数据管理局 网站标识码：4403050037

网站备案号：粤ICP备17157920号-1 公安备案号：44030502001326号